

Principio de los ceros aislados

Teorema 1 (Principio de los ceros aislados).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

- (I) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.
- (II) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \quad \implies f \equiv 0 \text{ en } \Omega$.
- (III) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

Demostración: Por un lado, por (I), podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por (II), $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f . Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} \underset{n=m-k}{=} (z-a)^k \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a, r)$, $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$. ■

Referenciado en

- Toda función holomorfa no idénticamente nula tiene un número finito de ceros en un compacto
- Lema de unicidad para funciones armónicas
- Teorema de la aplicación abierta en variable compleja